No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí

wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir

Encuentra tu próximo empleo

Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.

Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

Càlcul 103802 — **Grau en Enginyeria Informàtica**
Primer Parcial: 3/11/2025. — *Curs 2025/26*

Nom i Cognoms: _____ **NIU:** _____ **Grup:** _____

Aquestes 5 preguntes corresponen a un test amb 5 opcions de resposta. Marqueu una única opció en el full de respostes subministrat. Cada resposta marcada correcta suma 0.8 punts, cada resposta marcada incorrecta resta 0.2 punts. Si hi ha més d'una resposta marcada, no es compta res.

Preguntes de Test (4 punts)

1. Sigui

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{(\sin x^2)^2}{x^4}, & \text{si } x \neq 0, \\ k, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Per a quin valor de k la funció és contínua en $x = 0$?

(a) $k = 0$
(b) $k = \sin(0)$
(c) No és possible fer-la contínua
(d) $k = -1$
(e) $k = 1$

2. Sigui $f(x) = \frac{1000}{1+e^{-3(x-1)}}$, el valor de la funció f en el punt d'inflexió és:

(a) 250
(b) 500
(c) 0
(d) 1000
(e) 300

3. Sigui el conjunt de punts:

$$(1,2), \quad (2,3), \quad (4,7).$$

Es vol trobar el polinomi d'interpolació $P(x)$ que passa per aquests tres punts. Quina de les següents expressions és la correcta?

(a) $P(x) = 1 + x$
(b) $P(x) = 2 + (x - 1)$
(c) $P(x) = 2x - 1$
(d) $P(x) = \frac{1}{3}x^2 + \frac{1}{3}x + \frac{4}{3}$
(e) $P(x) = 1 + 2x + x^2$

4. S'aproxima $\sin(0.1)$ amb el polinomi de Taylor d'ordre 3: $P(x) = x - \frac{x^3}{6}$.
El residu en forma de Lagrange compleix:

$$R_5(x) = \frac{f^{(5)}(\xi)}{5!}\, x^5, \quad \xi \in (0, x),$$

Quina acotació per a $5!\,|R_5(0.1)|$ és la més precisa?

(a) $5!\,|R_5(0.1)| < 10^{-6}$
(b) $5!\,|R_5(0.1)| < 10^{-7}$
(c) $5!\,|R_5(0.1)| < 10^{-4}$
(d) $5!\,|R_5(0.1)| < 10^{-8}$
(e) $5!\,|R_5(0.1)| < 10^{-5}$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

5. Calcula el límit següent (si existeix):

$$\lim_{x\to 0} \frac{a(1-\cos(bx))}{x^2},$$

on a, b són constants reals.

(a) $\frac{ab^2}{2}$

(b) ab^2

(c) $\frac{ab}{2}$

(d) $\frac{2a}{b^2}$

(e) 0

PROBLEMES

Escriviu amb claredat, precisió i rigor, justificant els raonaments, procediments i resultats obtinguts. Les respostes que no incloguin una explicació suficient o que es limitin a indicar el resultat sense una justificació raonada no es consideraran vàlides. Es valorarà especialment la coherència del raonament, l'ordre en la presentació i la correcció en l'expressió escrita.

Entregueu els problemes en fulls diferents i poseu el nom, el cognom i el NIU a tots els fulls.

1. (3 punts) Considerem la funció

$$f(x) = \frac{x^2+3}{x-1}.$$

(a) Trobeu les asímptotes de f.

(b) Trobeu els intervals de concavitat i convexitat i els de creixement i decreixement de f.

(c) Representeu aproximadament el gràfic de la funció. (Cal fer un estudi de la funció; no es considerarà correcte limitar-se a donar uns quants valors de la funció i unir-los.)

(d) Trobeu el màxim i el mínim de f a l'interval $[-2, 0]$.

2. (3 punts) Contesteu les següents qüestions:

(a) Trobeu el polinomi de Taylor de grau 7 de la funció

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

al voltant del punt $a = 0$.

(b) Utilitzant l'expressió del residu, doneu una fita de l'error en calcular un valor aproximat de $f(1)$ utilitzant el polinomi de Taylor obtingut en l'apartat anterior.

Indicació: Podeu fer servir si us cal que $e < 3$ i que

n	$n!$	$\frac{1}{n!}$ (notació científica)
1	1	1.000×10^{0}
2	2	5.000×10^{-1}
3	6	1.667×10^{-1}
4	24	4.167×10^{-2}
5	120	8.333×10^{-3}
6	720	1.389×10^{-3}
7	5040	1.984×10^{-4}
8	40320	2.480×10^{-5}
9	362880	2.755×10^{-6}
10	3628800	2.755×10^{-7}

Taula 5: Valors de $n!$ i $\frac{1}{n!}$ per a $n = 1, \ldots, 10$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.